

# RF SHIELD PLANNER

Control conceptual de senales no autorizadas mediante atenuacion pasiva

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Tipo de documento | Informe tecnico de ingenieria |
| Estudiante        | _____                         |
| Carne             | _____                         |
| Curso             | Telecomunicaciones            |
| Docente           | _____                         |
| Fecha             | _____                         |

Alcance academico: simulacion de propagacion y absorcion electromagnetica. No se construye, adquiere ni opera ningun inhibidor activo de senal.

Guatemala, 2026

## Resumen ejecutivo

RF Shield Planner es una aplicacion web educativa que estima la potencia recibida dentro de un plano penitenciario. El usuario dibuja zonas, muros, puertas y rejas; selecciona frecuencia, distancia, potencia y grosor; y obtiene un mapa de cobertura. El objetivo es demostrar que el confinamiento pasivo puede reducir la senal dentro del edificio sin emitir interferencia hacia usuarios externos.

El resultado principal es el contraste entre 850 MHz y 28 GHz. En el escenario de referencia, el cerramiento convencional mantiene 850 MHz por encima de -95 dBm, mientras el mismo plano lleva 28 GHz bajo el umbral en la totalidad de los puntos interiores evaluados. Un refuerzo metalico conceptual aplicado al caso de 1900 MHz eleva el area confinada de 0 % a cerca de 94.4 %.

**Estos resultados son demostrativos. La herramienta no reemplaza una campana de medicion, un modelo electromagnetico de onda completa ni el criterio de una entidad competente.**

## Contenido

| Seccion | Contenido                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | Problema, alcance y objetivos                             |
| 2       | Fundamentos: FSPL, longitud de onda y balance de potencia |
| 3       | Arquitectura e implementacion del simulador               |
| 4       | Coeficientes efectivos de materiales                      |
| 5       | Escenarios y analisis So What?                            |
| 6       | Etica, legalidad, limitaciones y conclusiones             |

# 1. Problema, alcance y objetivos

## 1.1 Problema

Las comunicaciones celulares no autorizadas desde centros penitenciarios pueden facilitar extorsiones y coordinacion delictiva. Un jammer intenta resolver el problema transmitiendo energia interferente, pero su cobertura no termina necesariamente en el limite fisico del recinto. El desborde puede degradar comunicaciones legitimas, servicios de emergencia y redes de operadores.

## 1.2 Alcance

El proyecto se limita a atenuacion pasiva y simulacion. Representa el recinto en dos dimensiones, traza el trayecto entre una antena exterior y cada punto de una cuadrícula, calcula la perdida de espacio libre y suma la perdida de los obstaculos intersectados. No transmite radiofrecuencia.

## 1.3 Objetivos

| Objetivo              | Criterio observable                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplicar FSPL          | Calcular perdida segun distancia y frecuencia.        |
| Modelar materiales    | Relacionar coeficiente efectivo, grosor y frecuencia. |
| Comparar bandas       | Contrastar 850 MHz, 1900 MHz, 3.5 GHz y 28 GHz.       |
| Evaluar confinamiento | Clasificar puntos respecto del umbral de -95 dBm.     |
| Respetar el espectro  | Demostrar una alternativa sin emision interferente.   |

# 2. Fundamentos teoricos

## 2.1 Longitud de onda

La longitud de onda se obtiene dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia:

$$\lambda = c / f$$

A 850 MHz,  $\lambda$  es aproximadamente 0.353 m; a 28 GHz es aproximadamente 0.0107 m. La diferencia ayuda a explicar por que las bandas milimetricas son muy sensibles a obstaculos, aberturas, angulo de incidencia y propiedades electricas de los materiales.

## 2.2 Perdida de espacio libre

Para distancia en kilometros y frecuencia en megahercios, el simulador implementa la forma logaritmica de FSPL:

$$FSPL(dB) = 32.44 + 20 \log_{10}(d_{km}) + 20 \log_{10}(f_{MHz})$$

La ecuacion expresa que, en espacio libre, la perdida aumenta con la distancia y con la frecuencia. El modelo fija una distancia base entre la estacion y el plano y agrega la distancia local hasta cada punto de evaluacion.

## 2.3 Balance de potencia

$$Pr = Pt + Gt + Gr - FSPL - suma(L_{material})$$

Pr es la potencia recibida en dBm; Pt es la potencia transmitida; Gt y Gr son las ganancias de antena; y L\_material representa las perdidas de los obstaculos atravesados. En la interfaz se usa -95 dBm como umbral conceptual. El piso de ruido se conserva en -110 dBm, por lo que  $SNR = Pr - N$ .

## Ejemplo de balance a 1900 MHz

| Termino                 | Valor     | Operacion              |
|-------------------------|-----------|------------------------|
| Potencia transmitida    | +43.0 dBm | Entrada                |
| Ganancias               | +0.0 dB   | Supuesto conservador   |
| FSPL a 1 km             | -98.0 dB  | Se resta               |
| Muro de concreto 0.25 m | -7.6 dB   | Coeficiente por grosor |
| Potencia aproximada     | -62.6 dBm | Por encima de -95 dBm  |

El valor exacto cambia con la posicion del punto y con todos los obstaculos cruzados. Esta cuenta manual muestra por que una sola pared puede ser insuficiente en bandas bajas.

## 3. Arquitectura e implementacion

El frontend y el backend estan separados. El frontend utiliza HTML, CSS, JavaScript y Canvas. El backend utiliza Node.js y Express. La interfaz envia el plano como JSON al endpoint POST /api/simulate y recibe la cuadrícula de resultados.

| Componente | Responsabilidad                                 | Archivo principal        |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Editor 2D  | Dibujo, seleccion y representacion del mapa     | frontend/src/editor.js   |
| Interfaz   | Controles, estados y presentacion de resultados | frontend/src/main.js     |
| API        | Validacion y exposicion de endpoints            | backend/src/server.js    |
| Modelo RF  | FSPL, intersecciones y balance de potencia      | backend/src/rf-model.js  |
| Materiales | Parametros centralizados del modelo             | backend/src/materials.js |

## 4. Coeficientes efectivos de materiales

El modelo academico usa  $L = \alpha(f, \text{material})$  por grosor. Alpha se calcula a partir de un valor de referencia a 1 GHz y un exponente de frecuencia. La tabla muestra los valores efectivos que actualmente utiliza el codigo, expresados en dB/m.

| Material           | 850 MHz | 1.9 GHz | 2.1 GHz | 3.5 GHz | 28 GHz |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Concreto reforzado | 20.3    | 30.3    | 31.9    | 41.2    | 116.4  |
| Ladrillo           | 9.9     | 16.7    | 17.8    | 24.8    | 96.0   |
| Malla de acero     | 31.8    | 44.5    | 46.4    | 57.5    | 137.8  |
| Puerta metalica    | 45.1    | 61.3    | 63.6    | 77.3    | 170.3  |
| Blindaje metalico  | 134.1   | 197.3   | 207.0   | 264.6   | 717.8  |

**Advertencia metodologica:** estos coeficientes son parametros didacticos de calibracion, no constantes universales. La perdida real depende de composicion, humedad, refuerzo, espesor, polarizacion, frecuencia, angulo, juntas, puertas y ventanas. La UIT-R P.2040 recomienda modelar propiedades electricas, interfaces y losas; NISTIR 6055 demuestra experimentalmente la variacion con frecuencia y grosor. Una implementacion real debe sustituir o calibrar esta tabla con mediciones del sitio.

### 4.1 Formula implementada

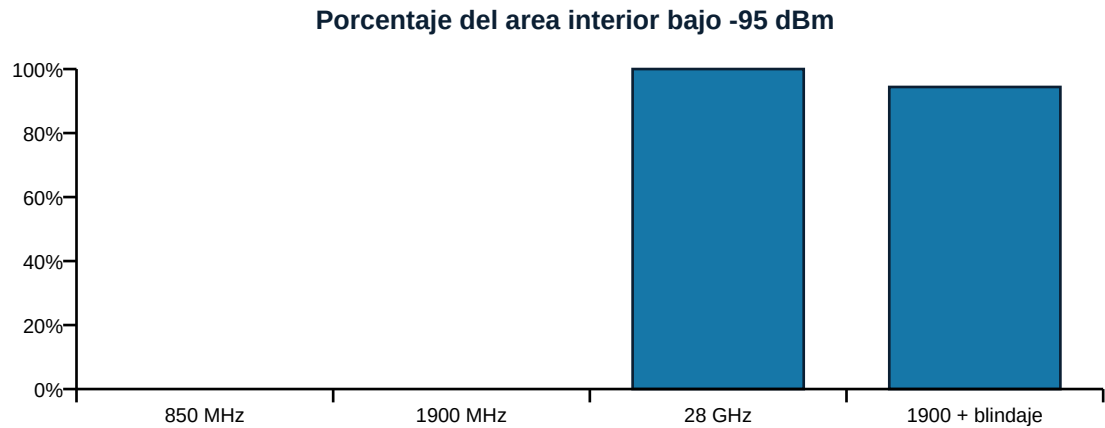
$$\alpha(f) = \alpha_{1\text{GHz}} \times (f_{\text{MHz}} / 1000)^n$$

$$L_{\text{material}}(\text{dB}) = \alpha(f) \times \text{grosor}_m$$

Cada rayo conceptual desde la antena hasta una celda se prueba contra los segmentos del plano. Cuando existe interseccion, se suma la perdida del elemento. Las zonas de piso delimitan el area sobre la cual se calcula el porcentaje de confinamiento.

## 5. Escenarios y resultados

| Escenario           | Promedio   | Minimo           | Area bajo -95 dBm | lambda   |
|---------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| Concreto, 850 MHz   | -56.7 dBm  | -61.1 dBm        | 0 %               | 35.27 cm |
| Concreto, 1900 MHz  | -67.6 dBm  | -76.0 dBm aprox. | 0 %               | 15.78 cm |
| Concreto, 28 GHz    | -124.7 dBm | -141.9 dBm       | 100 %             | 1.07 cm  |
| 1900 MHz + blindaje | -114.2 dBm | -122.7 dBm       | 94.4 %            | 15.78 cm |



5.1 Analisis So What?

El resultado de 850 MHz es la evidencia central: un cerramiento convencional de 0.25 m no basta para llevar el interior bajo -95 dBm en el escenario definido. La frecuencia baja combina menor FSPL con mayor capacidad de difraccion y penetracion. Por tanto, alcanzar el objetivo exige varias capas, mayor masa, continuidad metalica, tratamiento de aberturas y verificacion del enlace ascendente y descendente.

En 28 GHz, el mismo balance parte de una FSPL mayor y el modelo asigna mayor atenuacion efectiva a los materiales. El resultado es confinamiento total de la cuadrícula interior. La conclusion no es que toda instalacion a 28 GHz quede automaticamente bloqueada, sino que su presupuesto de enlace tolera menos penetracion y suele ser mas facil de confinar con barreras pasivas continuas.

El escenario de 1900 MHz con blindaje ilustra una decision de ingenieria: reforzar una frontera critica puede ser mas efectivo que aumentar indiscriminadamente todos los muros. El mapa identifica las zonas que permanecen sobre el umbral y permite revisar puertas, rejas y discontinuidades.

6. Etica y marco legal

El articulo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala establece el uso racional y eficiente del espectro y la proteccion de usuarios y empresas proveedoras. La SIT explica que las interferencias perjudiciales pueden afectar a titulares de derechos y que su supervision requiere procedimientos tecnicos. En este contexto, emitir ruido sin confinamiento introduce riesgo para terceros ajenos al recinto.

La atenuacion pasiva actua sobre la envolvente fisica y no ocupa una frecuencia mediante una nueva emision. Eticamente es preferible porque busca reducir la conectividad no autorizada dentro del objetivo sin degradar deliberadamente las comunicaciones exteriores, incluidos servicios de emergencia. Cualquier implementacion real debe coordinarse con la SIT, operadores y autoridades penitenciarias, y preservar canales autorizados para seguridad y respuesta a emergencias.

6.1 Limitaciones

| Limitacion               | Implicacion                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Plano 2D                 | No representa pisos superiores, techos ni reflexiones tridimensionales. |
| Modelo lineal por grosor | No sustituye propiedades dielectricas ni calculo multicapa.             |
| Sin multitrayectoria     | No modela reflexion, difraccion detallada ni desvanecimiento.           |

| Limitacion            | Implicacion                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Parametros didacticos | Requieren calibracion contra bibliografia y mediciones locales.       |
| Umbral unico          | La sensibilidad real depende de tecnologia, equipo, modulacion y red. |

## 7. Conclusiones y recomendaciones

El simulador cumple el objetivo conceptual al relacionar frecuencia, distancia, material, grosor y potencia recibida. La comparacion mantiene fijo el plano y modifica una variable por vez, lo cual permite atribuir el cambio observado a la frecuencia o al refuerzo seleccionado.

| Hallazgo                          | Decision derivada                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 850 MHz permanece sobre -95 dBm   | Usar cerramiento pesado, capas y control de aberturas.   |
| 28 GHz queda bajo el umbral       | El blindaje pasivo es especialmente favorable en mmWave. |
| El blindaje mejora 1900 MHz       | Reforzar fronteras criticas y revisar continuidad.       |
| Los resultados dependen del sitio | Medir antes y despues de cualquier intervencion.         |

**La recomendacion profesional es utilizar el simulador como etapa de prefactibilidad. El siguiente nivel debe incorporar datos de materiales reales, planos tridimensionales, ventanas, ductos, pruebas de perdida de insercion y un protocolo para confirmar que la cobertura exterior no se degrada.**

## Referencias

- [1] Union Internacional de Telecomunicaciones. Recomendacion UIT-R P.2040-4, Effects of building materials and structures on radiowave propagation in the range of 1 MHz to 450 GHz, 2025. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040>
- [2] Stone, W. C. Electromagnetic Signal Attenuation in Construction Materials. NISTIR 6055, National Institute of Standards and Technology, 1997. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.6055>
- [3] Congreso de la Republica de Guatemala. Decreto 94-96, Ley General de Telecomunicaciones. [https://www.congreso.gob.gt/detalle\\_pdf/decretos/897](https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/897)
- [4] Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. Ley General de Telecomunicaciones. <https://sit.gob.gt/files/LEY-GENERAL-DE-TELECOMUNICACIONES.pdf>
- [5] Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. Supervision de Espectro. <https://sit.gob.gt/supervision-de-espectro.html>
- [6] Du, K. et al. Sub-Terahertz and mmWave Penetration Loss Measurements for Indoor Environments. IEEE ICC Workshops, 2021. <https://doi.org/10.1109/ICCWorkshops50388.2021.9473898>

Nota de trazabilidad: los resultados numericos de los escenarios se obtuvieron con la version local del simulador y los parametros declarados en la seccion 4. Las fuentes respaldan la metodologia y las tendencias fisicas; no se usan para afirmar que los parametros didacticos sean universales.